

《概率论与数理统计》9

参考答案及评分标准

题数	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

本题得分	
------	--

一、选择题〔每小题4分，共计20分〕

1. 抛掷3枚均匀对称的硬币，恰好有两枚正面向上的概率是 (C)
- (A) 0.125 (B) 0.25 (C) 0.375 (D) 0.5

知识点：古典概型

2. 已知随机变量 X_1 服从均匀分布 $U[0, 3]$ ， X_2 服从正态分布 $N(0, 9)$ ，则随机变量 $Y = 2X_1 - X_2$ 的数学期望 $E(Y)$ 为 (D)
- (A) $2/3$ (B) -6 (C) 12 (D) 3

知识点：随机变量的数学期望

3. 对于任意两个随机变量 X 和 Y ，若 $E(XY) = E(X)E(Y)$ ，则有 (C)
- (A) X 和 Y 相互独立 (B) X 和 Y 不相互独立
- (C) $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$ (D) $D(XY) = D(X)D(Y)$

知识点：随机变量的期望和方差的性质

4. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自总体 X 的一个样本，则下列统计量中可以作为总体均值的无偏估计量的是 (D)
- (A) $\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3 + \frac{1}{3}X_4$ (B) $\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3 + \frac{1}{4}X_4$

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $N(0, 1)$ 的样本， $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ， $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ ，

则正确的是 (C)

- (A) $n\bar{X} \sim N(0, 1)$ (B) $\bar{X} \sim N(0, 1)$ (C) $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$ (D) $\bar{X}/S \sim t(n-1)$

知识点：统计量的分布

本题得分	
------	--

二、填空题〔每小题4分，共计20分〕

1. 设事件 A, B 满足 $P(A) = 0.5$ ， $P(B) = 0.6$ ， $P(B|A) = 0.8$ ，则 $P(A \cup B) = 0.7$ 。

知识点：概率的性质

2. 设随机变量 X 的分布律为

X	0	1
p	$1/2$	$1/2$

，且 X 与 Y 独立同分布，则随机变量

$Z = \max\{X, Y\}$ 的分布律为

Z	0	1
p	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

。

知识点：极值分布

3. 设随机变量 $X \sim N(2, \sigma^2)$ ，且 $P(2 < X < 4) = 0.2$ ，则 $P(X < 0) = 0.3$ 。

知识点：正态分布的性质

4. 设随机变量 X, Y 的方差 $D(X) = 25$ ， $D(Y) = 1$ ，相关系数为 $\rho_{XY} = 0.4$ ，则 $D(X - Y) = 22$ 。

知识点：随机变量的方差、相关系数之间的关系

5. 已知总体 $X \sim N(\mu, 9)$ ，测得一组样本值为 3.3, -0.3, -0.6, -0.8，则总体均值 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 $(-2.54, 3.34)$ 。 [$z_{0.025} = 1.96$, $t_{0.025}(8) = 2.3060$]

知识点：置信区间

本题得分	
------	--

三、〔本题10分〕市场上出售的某种商品由三个厂家同时供货，其中甲厂的供货量为乙厂的两倍，乙厂、丙厂的供货量相等，已知甲、乙、丙三厂的次品率分别为 2%、2%、4%。若在市场上随机购买一件商品为次品，问该件商品是甲厂生产的概率为多少？

(C) $\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{4}X_3 + \frac{1}{4}X_4$ (D) $\frac{4}{9}X_1 + \frac{3}{9}X_2 + \frac{1}{9}X_3 + \frac{1}{9}X_4$

知识点：无偏估计

解：设 A_1, A_2, A_3 表示商品由甲厂、乙厂、丙厂提供， B 表示商品为次品，… 2 分

则所求事件的概率为

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1B)}{P(B)} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$= \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3)} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \times 0.02}{\frac{1}{2} \times 0.02 + \frac{1}{4} \times 0.02 + \frac{1}{4} \times 0.04} = 0.4. \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

知识点：全概率公式和贝叶斯公式

本题 得分	
----------	--

四、〔 本题 10 分〕 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} a\sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

求：(1) 常数 a 的值；(2) X 的分布函数 $F(x)$ ；(3) $P(X > 0.25)$ 。

解：(1) 因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^1 a\sqrt{x}dx = \frac{2}{3}a = 1$, $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

所以 $a = \frac{3}{2}$. $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

(2) 当 $x < 0$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = 0$, $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

当 $0 \leq x < 1$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_0^x \frac{3}{2}\sqrt{t}dt = x^{\frac{3}{2}}$, $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

本题 得分	
----------	--

五、〔 本题 10 分〕 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

(1) 求 (X, Y) 分别关于 X 和 Y 的边缘概率密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$ ；

(2) 判断 X 与 Y 是否相互独立，并说明理由。

解：(1) 当 $x \leq 0$ 时, $f_X(x) = 0$; $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

当 $x > 0$ 时, $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \int_x^{+\infty} e^{-y}dy = e^{-x}$; $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

因此, (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$. $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

当 $y \leq 0$ 时, $f_Y(y) = 0$; $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

当 $y > 0$ 时, $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx = \int_0^y e^{-y}dx = ye^{-y}$; $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

因此, (X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y) = \begin{cases} ye^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$. $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

(2) 因为 $f_X(x)f_Y(y) \neq f(x, y)$, 所以 X 与 Y 不相互独立. $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

知识点：二维连续随机变量的边缘密度、独立性的判定

当 $x \geq 1$ 时, $F(x) = \int_x^{\infty} f(t) dt = 1$ 1分 故 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^{\frac{3}{2}}, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$ 1分 (3) $P(X > \frac{1}{4}) = 1 - F(\frac{1}{4}) = \frac{7}{8}$ 3分 知识点：一维连续性随机变量概率密度的性质，分布函数	
--	--

本题 得分	
----------	--

六、〔 本题 10 分〕 设 X 与 Y 是两个相互独立的随机变量，且

$$X \sim N(0, \frac{1}{2}), \quad Y \sim N(0, \frac{1}{4}). \text{ 求: (1) } E(|X+2Y|); \text{ (2) } D(2X-3Y+6).$$

解: (1) 令 $Z = X + 2Y$, 因为 $X \sim N(0, \frac{1}{2}), Y \sim N(0, \frac{1}{4})$ 且相互独立,

$$\text{所以 } E(Z)=0, \quad D(Z)=\frac{3}{2}, \text{ 即 } Z \sim N(0, \frac{3}{2}), \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\text{于是 } E(|X+2Y|) = E(|Z|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |z| \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} dz \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma = \sqrt{\frac{3}{\pi}}; \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$(2) \quad D(2X-3Y+6) = 4D(X) + 9D(Y) = \frac{17}{4}. \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

知识点: 正态分布的性质、随机变量函数的期望、方差的性质

本题 得分	
----------	--

七、〔 本题 10 分〕 设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 2\lambda x e^{-\lambda x^2}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

, 其中 $\lambda > 0$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个简单随机样本, 求参数 λ 的最大似然估计量.

$$\text{解: 似然函数为 } L(\lambda) = \prod_{i=1}^n (2\lambda x_i e^{-\lambda x_i^2}) = (2^n \lambda^n \prod_{i=1}^n x_i e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i^2}) \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\text{两边同取对数, 得 } \ln L(\lambda) = n \ln(2\lambda) + \sum_{i=1}^n \ln x_i - \lambda \sum_{i=1}^n x_i^2, \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L}{d \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0, \quad \lambda = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i^2}, \text{ 解得 } \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\text{故参数 } \lambda \text{ 的最大似然估计量为 } \hat{\lambda} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n X_i^2}. \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

知识点: 最大似然估计

本题 得分	
----------	--

八、〔 本题 10 分〕 某味精厂袋装味精的重量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 $\mu = 15$

, $\sigma^2 = 0.09$, 技术革新后, 改用新机器包装。抽查 9 个样品算得平均重量为 14.96 克, 已知方差不变, 问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 是否可以认为新机器包装的平均重量是否仍为 15 克? [$t_{0.05}(14) = 2.145, z_{0.025} = 1.960$]

解: 提出假设: $H_0: \mu = \mu_0 = 15, H_1: \mu \neq 15, \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

选取统计量: $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}, \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

在 $\alpha = 0.05$ 下, 得拒绝域为

$$(-\infty, -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}, +\infty) = (-\infty, -1.96) \cup (1.96, +\infty), \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\hat{Z} = \frac{14.96 - 15}{\frac{0.3}{\sqrt{9}}} = -0.4$$

计算, 得 $\frac{14.96 - 15}{\frac{0.3}{\sqrt{9}}} = -0.4, \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

得出结论: 因为 $\hat{Z} = -0.4$ 不在拒绝域中, 故接受 H_0 ,

即可以认为新机器包装的平均重量仍为 15 克. $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

知识点: 假设检验